Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

1. kolokvij iz Matematike 1

21. november 2023

1. Dokaži, da je za vsako število $n \in \mathbb{N}$ izraz $2^{2n+1} - 9n^2 + 3n - 2$ deljiv s 27.

2. Določi vsa realna števila x, ki zadoščajo neenačbi
$$|x^2 + 3x + 2| + |x + 2| > 2x^2 + x.$$

3. V kompleksnih številih reši enačbo
$$z^6 + 2iz^3 + 3 = 0$$
Rešitve nariši v kompleknsi ravnini.

4. Dana je množica
$$A = \left\{ \frac{8n+2}{4n-1}; n \in \mathbb{N} \right\}.$$
Ugotovi, katere od količin $\min A$, $\inf A$, $\max A$ in $\sup A$ obstajajo ter jih določi. Vse odgovore natančno utemelji.